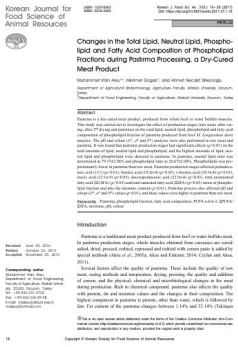
# 干腌肉制品 帕斯特尔马(Pastirma) 加工过程中总脂质、中性脂质、磷脂和磷脂组分脂肪酸组成的变化

Changes in the Total Lipid, Neutral Lipid, Phospholipid and Fatty Acid Composition of Phospholipid Fractions during Pastirma Processing, a Dry-Cured Meat Product

期刊：Korean Journal for Food Science of Animal Resources
年份：2017
作者：Muhammet İrfan Aksu; Mehmet Dogan; Ahmet Necdet Sirkecioglu
DOI：10.5851/kosfa.2017.37.1.18
原文许可：出版方开放获取


Korean Journal for Food Science of Animal Resources

Changes in the Total Lipid, Neutral Lipid, Phospholipid and Fatty Acid Composition of Phospholipid Fractions during Pastirma Processing, a Dry-Cured Meat Product

Muhammet İrfan Aksu*, Mehmet Dogan, and Ahmet Necdet Sirkecioglu

Abstract

Introduction

中文导读：分析 Pastırma 加工中总脂质、中性脂质、磷脂和脂肪酸组成变化。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

| 术语 | 本译本用法 |
| --- | --- |
| Biltong | 比尔通，南非传统风干牛肉制品 |
| Pastirma / Pastırma | 帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品 |
| Water activity (aw) | 水分活度 |
| Drying kinetics | 干燥动力学 |
| Log reduction | 对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度 |
| MPN | 最可能数法，用于估算活菌数量 |
| TBARS | 硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化 |
| Tumbling | 滚揉，用于改善肉块嫩度和结构 |

摘要 帕斯特尔马(Pastirma) 是一种干腌肉制品,由整块牛肉或水牛肌肉制成。本研究旨在研究生产阶段(生肉、腌制后、第二次干燥后和帕斯特尔马)对背最长肌肌肉生产的帕斯特尔马磷脂部分的总脂质、中性脂质、磷脂和脂肪酸组成的影响。还对生肉和糕点进行了 pH 和颜色(L*、a* 和 b*)分析。研究发现,帕斯特尔马的生产阶段对脂质、中性脂质和磷脂的总量有显着影响(p<0.01),并且在帕斯特尔马中检测到最高含量的脂质、中性脂质和磷脂。在帕斯特尔马中,中性脂质比率测定为79.33±2.06%,磷脂比率为20.67±2.06%。帕斯特尔马中的磷脂含量比生肉中的磷脂含量要低。帕斯特尔马生产阶段影响十五烷酸 (15:1) (p<0.01)、亚油酸 (18:2n-6) (p<0.05)、γ-亚油酸 (18:3n-6) (p<0.05)、芥酸 (22:1n-9) (p<0.05)、二十二碳五烯酸 (22:5n-6) ( p<0.05)、磷脂部分的总不饱和脂肪酸(ΣUSFA)(p<0.05)和总饱和脂肪酸(ΣSFA)(p<0.05)比率以及水分含量(p<0.01)。帕斯特尔马加工过程也会影响 pH 值和颜色(L*、a* 和 b*)值 (p<0.01),并且帕斯特尔马的这些值高于生肉。关键词 帕斯特尔马(Pastirma)、磷脂部分、脂肪酸组成、PUFA n-6/n-3、ΣPUFA/ΣSFA、水分、pH、颜色 简介 帕斯特尔马(Pastirma) 是一种由牛肉或水牛肉生产的传统肉制品。

在帕斯特尔马生产阶段,从屠体获得的整块肌肉经过腌制/盐腌、干燥、压制、再干燥、压制,并通过特殊方法添加水泥浆再干燥(Aksu 等人,2005a;Aksu 和 Erdemir,2014;Ceylan 和 Aksu,2011)。有几个因素会影响帕斯特尔马的质量。其中包括生肉的质量、腌制方法和温度、干燥、压榨、水泥的质量和添加量,以及生产过程中肉的物理、化学和微生物变化。

帕斯特尔马富含化学物质,其蛋白质、脂肪和水分含量及其成分的变化也会影响品质。帕斯特尔马中含量最高的成分是除水之外的蛋白质,其次是脂肪。帕斯特尔马的脂肪含量在 1.14% 至 53.14% 之间变化(Tekinsen 收稿日期:2016 年 6 月 20 日 修订日期:2016 年 10 月 24 日 接受日期:2016 年 11 月 25 日 通讯作者 Muhammet Irfan Aksu Department of Food Engineering, Professor of Agriculture, Ataturk University, 25240, Erzurum, Turkey 电话: +90-442-231-2724 传真:+90-442-236-09-58 电子邮件: miaksu@atauni.edu.tr;miaksu@hotmail.com 和 Dogruer,2000)或介于 1.41 和 24.67% 之间(Cakıcı 等人,2015)。脂肪含量低的帕斯特尔马的肌内脂肪含量高于脂肪含量高的帕斯特尔马。因此,低脂帕斯特尔马中的磷脂含量可能较高。磷脂是细胞膜中的主要脂质,占肌浆网脂质的80%。与磷脂结构中的R和R位置结合的醇和脂肪酸组成不同。Satu1 2 级脂肪酸 (SFA) 与 R 位结合,而 1 油酸、亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸则与 R 位结合(Aurand 等人,1987 年;Muriel 等人,2 2005 年)。由于这些特性,磷脂对于肉类技术非常重要。就肉的磷脂含量和成分而言,肌肉类型很重要。氧化肌比糖酵解肌含有更多的磷脂。

此外,氧化性肌肉比糖酵解性肌肉含有更高比例的心磷脂和磷脂酰乙醇胺 (PE)(Alasnier 等,1996;Leseigneur-Meynier 和 Gandemer,1991)。另一方面,单不饱和脂肪酸在白色肌肉的磷脂结构中占主导地位,多不饱和脂肪酸在深色肌肉的磷脂结构中占主导地位。根据肌肉类型,牛肉磷脂部分中不饱和脂肪酸的含量较高(Habeanu 等,2014)。此外,磷脂部分中不饱和脂肪酸结构中的双键数量较多。

虽然牛肉中只有 0.1% 的甘油三酯具有四个或更多双键,但磷脂结构中 19% 的不饱和脂肪酸具有四个或更多双键(Hornstein 等,1961)。因此,磷脂对氧化更敏感,并且在新鲜肉和加工肉中氧化得更快(Alasnier 和 Gandemer,1997)。肉中磷脂的类型、含量和比例受到动物的种族、年龄和性别的影响(MalauAduli 等,1998)。发酵、烹饪、干燥和腌制/腌制等各种工艺过程也会影响加工肉的磷脂含量。在发酵产品中,根据发酵条件(如温度、湿度和 O 等),脂质结构发生变化或变形,导致磷脂量减少(Visessanguan 等,2006)。 2 烹饪时,磷脂量会减少,而中性脂质量会增加,具体取决于磷脂部分中多不饱和脂肪酸的氧化(Legako 等人,2015 年)。在肉的成熟阶段 http://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化 在各种产品的腌制、干燥和加工过程中,游离脂肪酸的量增加,磷脂量减少,这取决于肌内脂肪、脂解酶,特别是脂氧合酶 (LOX) 的氧化(Jin 等,2010)。在糕点生产过程中,会发生重要的物理、化学和微生物变化;生产阶段和持续时间影响各种质量标准,例如水分、pH、盐、亚硝酸盐、硝酸盐、非蛋白质氮、肌原纤维碎片指数、蛋白质含量和结构、游离氨基酸组成、颜色、硬度、脂肪酸组成和挥发性化合物。此外,在生产过程中观察到重要水平的脂质氧化,并且硫代巴丁酸反应物质(TBARS)值也增加。由于这些脂肪分解变化,游离脂肪酸的量增加并且脂肪酸组成发生重要变化。众所周知,肌内脂肪中的多不饱和脂肪酸更容易氧化,通常在磷脂的结构中观察到。因此,人们认为在帕斯特尔马生产过程中磷脂的脂肪酸组成可能发生实质性变化。直到今天,帕斯特尔

马中或帕斯特尔马生产过程中磷脂脂肪酸组成的变化尚未被研究。本研究旨在确定帕斯特尔马生产过程中磷脂部分的含量或比例以及磷脂脂肪酸组成的变化。为此,帕斯特尔马由牛肉背最长肌制成;对生肉、腌制后、第二次干燥后和最终产品(帕斯特尔马(Pastirma))中的水分、pH、颜色(L*、a*、b*)分析以及中性脂质量、磷脂量或比例以及磷脂部分的脂肪酸组成进行测定。材料和方法 材料 在本研究中,使用的牛肉背最长肌来自土耳其埃尔祖鲁姆当地屠宰场 Et ve Sut Kurumu A.S。

帕斯特尔马的生产 在这项研究中,参考阿克苏等人的方法,进行两次重复的帕斯特尔马生产。 (2005b) 如下:肉的制备:M. Longissimus dorsi 19 Korean J. Food Sci。安,卷。 37, No. 1 (2017) 从两种不同的牛肉屠体中获得的肌肉被用作帕斯特尔马生产的原材料。将来自牛胴体的左右背最长肌分成两块,这样,从同一胴体中获得了用于生产四种帕斯特尔马的肉(总共n = 8)。然后,去除肌肉上多余的脂肪、肌腱和结缔组织。然后将用于帕斯特尔马加工的准备好的肉从一个表面到肌肉纤维以 45 度角切割,切割深度小于肉厚度的 2/3。腌制:此过程采用干腌制,每1公斤肉用盐50克。将腌制的肉在6°C下保存30小时,切口朝上,然后将其翻转,切口朝下,在6°C下保存18小时。第一次干燥:干腌制后,将用于帕斯特尔马的腌肉在 15°C、相对湿度 80-85% 的环境中干燥 4 d。第一次压制:在第一次干燥过程之后,对腌制和干燥的肉进行第一次压制过程。在7-10°C下压制17小时。第二次干燥:第一次压榨后,将肉在20°C、相对湿度70%的环境下再次干燥3-4天。第二次压制:第二次干燥后,进行第二次压制。第二次压制在25°C下进行7小时。添加水泥糊:在生产水泥糊时,使用了 500 克葫芦巴籽粉、350 克新鲜碾碎的大蒜、150 克红辣椒(75 克红辣椒粉 + 75 克辣椒粉)和 1200 毫升自来水混合物(Aksu 等,2006)。干燥和压榨过程完成后,将肉在水泥浆中等待4.5天(7°C),然后除去肉周围多余的水泥,留下2-3毫米的薄层,完成水泥浆的添加。

最终干燥:加入水泥浆后,将肉在15°C、70%相对湿度的环境中最终干燥2 d,在18°C、65%相对湿度的环境中干燥2 d,然后在20°C、60%相对湿度的环境中干燥4-5 d。分析 对腌制后、第二次干燥后和糕点后的生肉进行磷脂部分的水分和脂肪酸组成的分析。仅对生肉进行了 pH 和颜色(L*、a* 和 b*)分析,20

帕斯特尔马。 pH 分析 对于 pH 分析,从每种帕斯特尔马类型中平行取出 10 g 样品,向每个样品中添加 10 mL 蒸馏水,然后在 Ultra Turrax 中均质 1 分钟。然后,用pH计测量这些匀浆的pH值。测量前,用4.00和7.00缓冲溶液校准pH计。颜色值的测量用Minolta(CR-400,Minolta Co.,Japan)量热计测定样品的颜色强度(L*、a*和b*)。对于颜色强度,参考国际照明委员会CIELAB(Commission Internationele de l’ e Clairage)基于三维颜色测量的标准。水分分析按照干燥法测定样品的水分含量。将 10 g 碎肉或帕斯特尔马样品平行放入干燥盘中,并在 102°C 的干燥箱中干燥直至恒重。然后,将干燥的样品在干燥器中冷却并称重。考虑重量损失来确定样品的水分含量。从样品中提取脂肪并分离磷脂部分 为了从样品中提取脂肪,使用了如图 1 所示的 Folch 提取方法(Folch 等,1957)。通过这种方法获取的脂肪经过各种预处理,并将它们分离成中性脂质和磷脂部分。磷脂级分的脂肪酸组成的测定将含有磷脂级分的管在氮气下等待直至提供恒重。再次向样品中加入200微升标准溶液(十六烷酯8mg/1mL)至恒重,第二次在氮气下静置。将 2 mL BF-甲醇(25% 三氟化硼甲醇)添加到样品中,并在 80°C 的干燥室中等待 30 分钟。然后,将管冷却至室温。 1 mL hexhttp://www.kosfaj.org/ 图 1. 脂肪提取阶段。将己烷添加到管中,然后将它们涡旋。

向管中加入 1 mL 超蒸馏水,然后再次涡旋。然后,将这些管以 3,000 rpm 离心 5 分钟。离心后,取上层相,放入另一含有硫酸钠的管中,并加入1mL己烷。然后,将其涡旋并将顶部相移至另一个小瓶中。通过气相色谱法测定这些样品的脂肪酸组成(设备名称:Agilent 6980 气相色谱仪(GC),气相色谱仪所用检测器:FID,冒号:DB-23(60 m × 0.25 mm × 0.25 μm),检测器温度:200oC,Colhttp://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化 温度:在 165oC 下等待 15 分钟。然后以每分钟增加 5oC 的速度达到 200oC,流速:1/50(氮气/干燥空气),气压:350 mL/min)。统计分析 该研究根据完全随机的实验设计进行两次重复。数据采用SPSS进行方差分析(SPSS,22.0),主要显着方差来源均值与邓肯多范围检验进行比较。统计分析的结果以标准差表示。21 韩国食品科学杂志。安,卷。37, No. 1 (2017) 结果和讨论 水分含量 表 1 列出了腌制后、第二次干燥和最终产品(帕斯特尔马(Pastirma))后生肉的水分含量,以及生肉和 帕斯特尔马(Pastirma) 的 pH 值和颜色(L*、a* 和 b*)值的平均值以及邓肯多范围测试的结果。帕斯特尔马(Pastirma) 生产阶段的水分含量在分别为 74.54-75.23%、65.38-68.83%、44.25-48.46%和35.79-41.48%。结果发现,生产阶段对水分含量的影响显着 ($p<0.01$)(表 1)。生产过程中水分含量下降($p<0.05$)。用于帕斯特尔马生产的生肉的水分含量测定为 74.38±0.52%,而在帕斯特尔马中则降至 38.88±1.78%。Aksu 和 Kaya (2002a) 在他们的研究中确定,生肉中水分

含量下降为 75.13%,第二次干燥后为 55.82%,而巴斯德干肉中为 45.02%。Yilmaz 和 Gecgel (2009) 确定帕斯特尔马的水分含量在 37.71% 到 45.56% 之间。同样,Aksu 和 Kaya (2002b) 发现在糕点生产过程中水分含量下降。

根据土耳其食品法典肉类和肉类产品通知(匿名,2012 年),不含水泥糊的糕点的水分含量应最大为 45%。pH 值 帕斯特尔马生产中使用的生肉的 pH 值在 5.47-5.58 之间,而帕斯特尔马的 pH 值在 5.65-5.76 之间。确定生产阶段对 pH 值有显着影响 (p<0.01)。生肉中的 pH 值测定为 5.53±0.05,而巴斯德干肉中的 pH 值则增至 5.71±0.05。

帕斯特尔马奶酪生产过程中的蛋白水解变化(Erdemir 和 Aksu,2016)、干燥、发酵和生肉质量都会影响 pH 值。最终产品巴斯德里马中确定的平均值低于表 1 确定的上限 6.0。 固化后、第二次干燥后和最终产品中的邓肯多范围测试结果 (p<0.05) 产品特性 原材料 固化结束 a b 水分 (%) 74.38±0.52 66.88±1.11 pH 5.53±0.05 b - L* 值 35.77±2.59 b - a* 值 26.05±4.69 b - b* 值 9.26±2.67 b - a-d 同一列中具有相同字母的任何平均值均不显着 22

土耳其食品法典肉类和肉类产品通知(匿名,2012 年)。在各种研究中,pH值的变化与我们的研究结果一致,并且它们在生产过程中都会增加(Aksu和Kaya,2001a;Aksu和Kaya,2002a;Aksu和Kaya,2002c;Aksu等人,2016)。颜色值 生产阶段对 L* 值有显着影响 (p<0.01)。生肉中的 L* 值测定为 35.77±2.59,而巴斯德干肉中的 L* 值增加至 38.86±2.04(表 1)。Aksu 和 Kaya (2001b) 发现他们的对照组 帕斯特尔马(Pastirma) 的 L* 值平均为 41.22。Aksu 和 Kaya (2005) 确定生肉中的 L* 值为 38.08±0.07,而巴斯德奶酪中的 L* 值增加到 47.38±1.59。阿克苏等人。(2016)还发现生肉中的L*值为38.40±5.44,在生产过程中L*值有所增加,最终产品中的L*值为41.91±3.64。颜色是帕斯特尔马的一个重要质量标准。a*值对于消费者的选择尤其重要。帕斯特尔马生产中使用的生肉的 a* 值在 20.9432.50 之间,而帕斯特尔马中的 a* 值在 38.57-40.06 之间。结果发现,生产阶段对 a* 值影响显着(p<0.01)。生肉中的平均 a* 值为 26.05±4.69,而巴斯德干肉中的 a* 平均值为 39.14±0.43(表 1)。Aksu 和 Kaya (2005) 将帕斯特尔马的 a* 值指定为 36.38± 1.15。

生肉的质量、生产条件和持续时间、生产方法、包装、储存时间和条件可能会影响帕斯特尔马的颜色特性,特别是a*值(Aksu和Kaya,2002a;Aksu和Kaya,2005)。因此,在市场研究中,已经确定了切片帕斯特尔马的 a* 值的重要变化。在此背景下,Aksu 和 Kaya (2001a) 发现 帕斯特尔马(Pastirma) 样品中的 a* 值在 13.66-36.63 之间,Cakıcı 等人。(2015)发现过去的时间在 21.45-30.22 之间变化。

虽然 b* 值在生肉中的水分、pH 值和颜色值的原始平均值 5.96-13.86 之间变化,但生产阶段 p 第二次干燥结束 帕斯特尔马(Pastirma) c d 45.26±1.62 38.88±1.78 ** - 5.71±0.05 a ** - 38.86±2.04 a ** - 39.14±0.43 a ** - 20.62±1.80 a ** 在 p<0.05 时存在显着差异,±:标准差,** p<0.01。http://www.kosfaj.org/ 用于 帕斯特尔马(Pastirma) 的肉,是在 帕斯特尔马(Pastirma) 的 17.5023.71 之间确定的。生产阶段对 b* 值有显着影响(p<0.01),生肉中的 b* 值为 9.26±2.67,而巴斯德干肉中的 b* 值增加到 20.62±1.80。在各种研究中,背肌切片的帕斯特尔马样品的 b* 值确定为 16.67-19.54(Aksu 和 Kaya,2001a)、19.23±0.75(Aksu 和 Kaya,2005)和 21.75±3.5(Aksu 等人,2005a)。同一研究人员表示,在帕斯特尔马生产过程中,b* 值有所增加。总脂肪、中性脂质和磷脂的比例或量生肉中、腌制后、第二次干燥后和最终产品中的总脂肪、中性脂质和磷脂的比例或磷脂部分的量及其百分比列于表2中。生肉中的总脂质量测定为1.16-1.57g/100g,腌制后为0.77-1.40g/100g,第二次干燥后为1.19-1.97克/100克。由于加工过程中水分的减少,它在帕斯特尔马奶酪中达到了最高水平,测定结果为 2.14-2.96 克/100 克。

在生产过程中,生肉中的中性脂质规定为 0.77-1.18 克/100 克,腌制后为 0.58-1.00 克/100 克,第二次干燥后为 0.80-1.57 克/100 克,巴斯德干肉中为 1.75-2.37 克/100 克。生肉中中性脂质比例为66.38-75.16%,腌制后为 71.42-78.79,2%,二次干燥后为66.39-79.29%,巴斯德干肉为76.9881.78%。生肉中的磷脂含量为 0.39-0.40 克/100 克,而巴斯德干肉中的磷脂含量为 0390.60 克/100 克。生肉中的磷脂比例为24.8433.61%,巴斯德干肉中的磷脂比例为18.22-23.02%。帕斯特尔马生产阶段对脂质含量有显着影响(p<0.01),帕斯特尔马的最高总脂质量为 2.60±0.36 克/100 克(表 2)。

生产过程中,生肉、腌制后和第 2 次干燥后的脂质值之间没有任何统计学差异 (p>0.05)。 表 2. Duncan 多范围测试生肉中磷脂部分中的结果,腌制后、第 2 d 后 数量或比例 脂肪或分数 (%) 原料 c b 总脂质 g/100g 1.37±0.23 1.10±0 b g/100g 0.98±0.23 0.81±0 中性脂质 b % 70.77±5.07 75.03±3 b g/100g 0.39±0.01 0.27±0 磷脂 a

% 29.23±5.07 25.22±3 a-e同一列中具有相同字母的任何装置均不合格显着http://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化。帕斯特尔马生产阶段对中性脂质总量及其百分比也有显着影响(p<0.01),在总脂质量中,中性脂质占主导地位,占79.33±2.06%。据确定,帕斯特尔马的生产阶段会影响(p<0.01)磷脂含量和总脂质量的百分比,腌制后检测到的含量最低,而帕斯特尔马中检测到的含量最高(表2)。在各种研究中,与我们的发现平行,中性脂质含量被确定为高于肌内脂肪中的磷脂含量。杨等人。等(2005)研究了传统宣威火腿制作过程中肌内脂质成分的变化,发现生肉中中性脂质比例为73.2±2.33%,最终干品中中性脂质比例增加到80.2±3.02%,而磷脂比例则从25.3±1.31%下降到5.8±0.41%。同样,He 等人。 (2012)报道牛肉肌内脂质含量中,中性脂质含量为76.72±0.99%,磷脂含量为20.54±1.06。金等人。 (2010)发现生肉中的中性脂质含量为67.8±2.6%,腌制后为71.1±2.5%,最终产品中为73.0±1.2%,而确定生肉中的磷脂含量为22.4±0.7%,腌制后为16.1±0.3%,最终产品中为10.3±0.3%。此外,一些研究指出,在加工不同动物的各种肉类时,磷脂含量会下降(Huang 等人,2014 年;Muriel 等人,2005 年)。磷脂级分的饱和脂肪酸组成 在所有生产阶段,棕榈酸(16:0)和硬脂酸(18:0)被确定为磷脂级分中的主要饱和脂肪酸。然而,生产阶段并不影响这些脂肪酸(p>0.05;表3)。

同样,帕斯特尔马生产阶段对干制帕斯特尔马中肉豆蔻酸 (p>0.05)、十五烷酸 (p>0.05)、十七烷酸 (p>0.05) 和花生四烯酸的含量没有任何影响。1.48±0.34 2.60±0.36a ** b b a 1±0.18 1.08±0.34 2.06±0.27 ** ab b a 3±3.03 72.11±5.33 79.33±2.06 ** c b a 7±0.10 0.40±0.00 0.54±0.10 ** ab a b 2±3.03 27.89±5.33 20.67±2.06 ** 差异显着,p<0.05,±:标准差,** p<0.01。23 韩国食品科学杂志。安,卷。37, No. 1 (2017) 表 3. 固化后、第二次干燥后和帕斯特尔马中的邓肯多范围测试结果 (p<0.05) (%) 脂肪酸 原料 固化结束时肉豆蔻酸 (14:0) 0.93±0.20 1.51±0.88 十五烷酸 (15:0) 0.62±0.05 0.61±0.03 棕榈酸 (16:0) 20.16±0.50 20.67±0.39 人造黄油 (17:0) 0.96±0.08 1.05±0.08 硬脂酸 (18:0) 11.54±0.17 12.17±0.82 花生酸 (20:0) 0.080.03 0.08±0.01 c a ΣSFA 34.27±0.47 36.09±0.41 a-e 同一列中具有相同字母的任何平均值均不显着(p>0.05)。(p>0.05)。另一方面,帕斯特尔马生产阶段显着(p<0.05)影响磷脂部分的总饱和脂肪酸(表3)。

生肉中饱和脂肪酸含量最低为34.27±0.47%,腌制后最高为36.09±0.41%。在生产的帕斯特尔马中,磷脂部分的饱和脂肪酸含量测定为34.56±0.44%,这与生肉中测定的值非常接近。因杜兰等人。(2006)测定公牛肉肌内脂肪酸组成中饱和脂肪酸18:0酸中棕榈酸(C )的含量最高为26.49±3.19%,硬脂酸16:0酸(C )的含量最高为19.98±5.42%。黄等人。等(2014)在中国传统熏肉生产过程中磷脂部分的脂肪酸组成中发现,饱和脂肪酸中棕榈酸(19.52±0.51%)和硬脂酸(12.68±0.28%)的含量高于其他脂肪酸。

磷脂部分的不饱和脂肪酸组成 表 4 列出了生肉、腌制后、第二次干燥后和巴斯德食品阶段样品磷脂部分中的不饱和脂肪酸组成值。在磷脂部分的不饱和脂肪酸组成中,主要脂肪酸是油酸 (18:1n-9) 和亚油酸 (18:2n-6),其次是花生四烯酸。 (20:4n-6)、棕榈油酸 (16:1n-7)、α-亚麻酸 (18:3n-3)、二十碳五烯酸 (20:5n-3) 和异油酸 (18:1n-7)。经测定,生产阶段磷脂组分中检出的总不饱和脂肪酸大多为多不饱和脂肪酸结构,检出的不饱和脂肪酸总量(ΣUSFA)分别为65.13-66.26%、63.31-64.23%、62.79-65.49%和65.10-66.07%,单24总量

生肉中饱和脂肪酸组成的平均值,ng 第二次干燥结束 帕斯特尔马 p 1.44±0.55 1.01±0.61 NS 0.54±0.05 0.57±0.09 NS 9 20.62±1.09 20.27±0.21 NS 1.00±0.05 0.97±0.02 NS 2 12.12±0.48 11.65±0.36 NS 0.07±0.00 0.09±0.03 NS a ab bc 1 35.82±1.15 34.56±0.44 * p<0.05 时明显不同,±:标准偏差,*p<0.05。NS:非显着不饱和脂肪酸(ΣMUFA)为26.01-28.15%、25.3627.17%、26.17-27.39%和26.25-27.08%,多不饱和脂肪酸(ΣPUFA)总量为36.98-41.82%、36.14-38.87%,生肉、腌制后、第二次干燥后和糕点中分别为 36.24-39.32% 和 38.00-39.82%(表 4)。科拉津等人。等(2012)测定荷斯坦牛和西门塔尔牛胸最长肌磷脂部分的脂肪酸组成中,单饱和脂肪酸(ΣMUFA)总量为20.68%、19.94%,多不饱和脂肪酸(ΣPUFA)总量为36.27%、41.55%。杨等人。(2005)确定猪肉火腿磷脂部分中单饱和脂肪酸(ΣMUFA)总量为21.05%,多不饱和脂肪酸(ΣPUFA)总量为42.14%。结果发现,生产阶段对十五烷酸(15:1)的量有显着(p<0.01)影响(表4),并且在固化和第二次干燥后确定最高值。这个值在帕斯特尔马中相当低。我们发现帕斯特尔马生产阶段对磷脂部分中的主要不饱和脂肪酸亚油酸有显着影响(p<0.01)(表 4)。

生肉中亚油酸 (18:2n-6) 的含量在腌制和第二次干燥后下降,为 18.91±0.62%,在巴斯德干肉中检测为 18.53±0.20%。帕斯特尔马生产过程中亚油酸的减少和帕斯特尔马中亚油酸的增加再次归因于水泥糊中的脂肪量。

Aksu和Kaya(2002a)在不同商业培养物生产的帕斯特尔马中测定了添加水泥前不饱和脂肪酸的比例为30.77-44.71%,添加水泥后该值增加到51.07-55.48%。

Kucuk和Gurbuz(1999)确定水泥浆中的脂肪比例在4.01%至5.89%之间,并发现平均值为4.92±0.64%。

γ-亚麻酸 (18:3n-6)、芥酸 (20:1n-9) 和 http://www.kosfaj.org/ 表 4. 生肉中平均磷脂含量 Duncan 多范围测试结果、腌制后、第二次干燥后和 i 脂肪酸 原料 肉豆蔻油酸 (14:1) 0.38±0.05 0.52±0.2 b 十五烷酸 (15:1) 0.92±0.21 1.53±0.2 棕榈油酸 (16:1n-7) 1.89±0.19 1.77±0.0 十七烷酸 (17:1) 1.02±0.11 1.07±0.0 空油酸 (18:1n-7) 1.13±0.07 1.28±0.1 油酸 (18:1n-9) 20.34±1.69 19.60±1.2 亚油酸 (18:2n-6) 18.91±0.62 17.66±0.4 α-亚麻酸 (18:3n-3) 2.26±0.17 2.13±0.1 ab γ-亚麻酸 (18:3n-6) 0.15±0.02 0.17±0.0 硬脂酸 (18:4n-3) 0.14±0.01 0.15±0.0 二十烯酸 (20:1n-9) 0.05±0.02 0.06±0.0 伽多烯酸(20:1n-11) 0.10±0.02 0.10±0.0 二十碳二烯酸 (20:2n-6) 0.47±0.04 0.47±0.0 二十碳三烯酸 (20:3n-3) 0.30±0.02 0.30±0.0 二高 γ-亚麻酸 (20:3n-6) 1.60±0.19 1.54±0.1 二十碳四烯酸 (20:4n-3) 0.08±0.02 0.10±0.0 花生四烯酸 (20:4n-6) 9.89±1.58 9.50±0.8 二十碳五烯酸 (20:5n-3) 1.27±0.21 1

.23±0.1 a 芥酸 (22:1n-9) 0.18±0.10 0.19±0.11 酮油酸 (22:1n-11) 0.05±0.01 0.07±0.0 二十二碳二烯酸 (22:2n-6) 0.99±0.05 0.95±0.0 二十二碳四烯酸(22:4n-6) 0.16±0.02 0.17±0.0 b 二十二碳五烯酸 (22:5n-3) 0.11±0.01 0.19±0.0 二十二碳六烯酸 (22:6n-3) 3.08±0.41 2.92±0.2 神经酸 (24:1n-9) 0.28±0.05 0.25±0.0 a ΣUSFA 65.73±0.46 63.92±0.4 ΣMUFA 26.32±1.79 26.55±0.8 ΣPUFA 39.36±1.98 37.36±1.1 a,b 同一列中具有相同字母的任何平均值均不显着 不显着(p>0.05)。二十二碳五烯酸 (22:5n-3) 是其他受生产阶段影响显着 (p<0.01) 的不饱和脂肪酸。虽然 γ-亚麻酸 (18: 3n-6) 和芥酸 (20:1n-9) 酸的含量在帕斯特尔马生产过程中下降 (p<0.05),但在帕斯特尔马中测定了最低值。在帕斯特尔马生产过程中,二十二碳五烯酸 (22:5n-3) 的含量有所增加。据确定,帕斯特尔马生产阶段对不饱和脂肪酸总量具有显着影响(p<0.01)。

生肉中磷脂部分的不饱和脂肪酸总量测定为65.73±0.46%,在腌制(63.92±0.41)和第一次干燥(64.18±1.15)后下降,而在巴斯德干中再次增加(表4)。 Kucuk和Gurbuz(1999)发现水泥中的脂肪酸含量为不饱和的,如亚油酸(18:2n-6)、亚麻酸(18:3n-6)、油酸(18:1n-9),以及饱和的,如肉豆蔻酸(14:0)。他们还指出 http://www.kosfaj.org/

帕斯特尔马加工过程中磷脂组分的变化 帕斯特尔马中不饱和脂肪酸成分的平均值 (p<0.05) (%) 腌制 第二次干燥结束 帕斯特尔马 p ±0.28 0.47±0.16 0.44±0.20 NS a a b 0.26 1.54±0.25 0.99±0.13 ** ±0.03 1.81±0.04 1.85±0.11 NS ±0.08 1.05±0.04 1.03±0.04 NS ±0.10 1.22±0.05 1.24±0.09 NS ±1.24 20.28±0.57 20.40±0.21 NS b b ab ±0.49 17.73±0.69 18.53±0.20 * ±0.10 2.09±0.03 2.19±0.06 NS a b b 0.05 0.13±0.01 0.13±0.02 * ±0.00 0.13±0.04 0.14±0.02 NS ±0.03 0.04±0.00 0.04±0.01 NS ±0.01 0.10±0.01 0.10±0.01 NS ±0.02 0.48±0.01 0.51±0.01 NS ±0.03 0.30±0.01 0.30±0.01 NS ±0.10 1.52±0.05 1.62±0.06 NS ±0.04 0.10±0.02 0.10±0.08 NS ±0.84 9.40±0.53 9.80±0.43 NS ±0.15 1.24±0.10 1.26±0.08 NS a b b 0.11 0.04±0.00 0.05±0.02 * ±0.05 0.07±0.04 0.06±0.04 NS ±0.01 0.96±0.02 1.01±0.04 NS ±0.03 0.16±0.02 0.1

7±0.01 NS a a a 0.07 0.19±0.03 0.19±0.05 * ±0.26 2.93±0.15 3.04±0.15 NS ±0.04 0.25±0.02 0.26±0.03 NS b b a ±0.41 64.18±1.15 65.44±0.43 * ±0.81 26.86±0.59 26.48±0.40 NS ±1.13 37.32±1.39 38.98±0.76 NS 在 p<0.05 处显着不同,±:标准差,*p<0.05,** p<0.01。NS:水泥线中脂肪酸的平均值为亚油酸44.64%、亚麻酸23.12%、油酸19.34%和肉豆蔻酸10.24%。另一方面,尽管在统计上不显着(p>0.05),但与原材料相比,多不饱和脂肪酸的量在固化和第二次干燥后下降,然后在这些阶段之后再次增加。由于不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸总量的变化是相互平行的,因此不饱和脂肪酸总量的增加归因于多不饱和脂肪酸的增加。表 5 列出了生肉、腌制后、第二次干燥后和帕斯特尔马中测定的 Σn6 PUFA、Σn3 PUFA、Σn6/Σn3 和 Σn3/Σn6 比率平均值的邓肯多范围测试结果。帕斯特尔马生产阶段不影响 (p>0.05) Σn6 PUFA (p>0.05)、Σn3 PUFA 的量(p>0.05), Σn6/ 25 韩国食品科学杂志。安,卷。37(2017)第1号表5。

熟化后、第二次干燥后和糕点中Σn6 PUFA、Σn3 PUFA、Σn6/Σn3 和Σn3 的平均值 (%) n3 或 n6 脂肪酸总量 原材料 姜黄素末端 Σn6 PUFA 32.17±1.59 30.26±0.92 Σn3 PUFA 7.24±0.47 7.05±0.47 Σn6/Σn3 4.45±0.17

4.31±0.28 Σn3/Σn6 0.22±0.01 0.23±0.02 ±:标准差,NS:不显着(p>0.05)。Σn3 (p>0.05) 和 Σn3/Σn6 (p>0.05)。 帕斯特尔马中Σn6 PUFA脂肪酸结构中的主要脂肪酸是亚油酸(18:2n-6),Σn3 PUFA脂肪酸结构中的主要脂肪酸是α-亚麻酸(18:3n-3)。Williams(2000)指出n-3 PUFA脂肪酸由α-亚麻酸(18:3)形成,n-6 PUFA脂肪酸由亚油酸(18:2)形成,且n-6 PUFA的含量高于n-3 PUFA。科丹等人。(2002)还报道,牛肉肌肉组织中n-6 PUFA的含量高于n-3 PUFA。ΣPUFA/ΣSFA 和 PUFA n-6/n-3 是定义食品脂质部分营养品质的具体参数。当ΣPUFA/ΣSFA比率>0.4且PUFA n-6/n-3比率<4时被认为是可接受的。对于帕斯特尔马的磷脂部分,ΣPUFA/ΣSFA 的比率确定为1.13,PUFA n-6/n-3 的比率确定为 4.40±0.10。PUFA n-6/n-3 比率与癌症、冠心病,特别是栓子形成有关,建议该比率应保持在 4 以下(Wood 等,2003)。

类似的论点得到了各个权威机构的支持,并且据称低 PUFA n-6/n-3 比率有助于预防多种慢性疾病(EFSA,2005)。此外,伍德等人。(2003) 还指出,出于健康原因,红肌肉组织中的 PUFA n-6/n-3 比率应保持在 4 以下。哈贝努等人。(2014)确定胸最长肌和半腱肌中磷脂脂肪酸组成的n-6/n-3比率分别为4.31和3.99。结论 帕斯特尔马生产过程中总脂质含量增加,最高值出现在帕斯特尔马中。从生肉到熏肉的水分含量降低导致了这种增加。

在帕斯特尔马生产过程中,中性脂质和磷脂比率均发生统计学显着变化 (p<0.01);中性脂质比率增加(p<0.01),磷脂比率降低(p<0.01)。 26岁时

Σn3/Σn6 测定生肉中的磷脂部分,第二次干燥结束 帕斯特尔马(Pastirma) p .92 30.36±1.14 31.76±0.54 NS 47 7.02±0.45 7.22±0.25 NS 28 4.33±0.20 4.40±0.10 NS 02 0.23±0.01 0.23±0.01 NS 生肉中的有效总脂质部分由中性脂质组成,比例为 70.77±5.07%,磷脂为 29.23±5.07%,帕斯特尔马中的脂质部分由中性脂质组成,比例为79.33±2.06%,磷脂为 20.67±2.06%。棕榈酸和硬脂酸被确定为帕斯特尔马生产过程中磷脂部分中的主要饱和脂肪酸,而油酸和亚油酸被确定为不饱和脂肪酸组合物中的主要脂肪酸。另一方面,生产阶段对磷脂级分中的总饱和和不饱和脂肪酸有显着影响(p<0.01)。多不饱和脂肪酸在不饱和脂肪酸中占有重要地位,在帕斯特尔马生产过程中,发现ΣMUFA比例远低于ΣPUFA比例。尽管在帕斯特尔马生产过程中ΣPUFA 比率下降,ΣMUFA 比率略有上升,但这些差异在统计上并不显着(p>0.05)。基于这些结果,我们可以得出结论,帕斯特尔马生产过程中磷脂部分的脂肪酸组成基本上得到了保留。另一方面,帕斯特尔马中磷脂部分的Σn6/Σn3比率平均值为4.40,非常接近肉类和肉制品的推荐值(4.0)。该级分的ΣPUFA/ΣSFA比率为1.13。致谢 作者要感谢阿塔图尔克大学研究中心的财政支持(BAP:2013/390),使这项研究成为可能。

## 参考文献（保留英文原文）

1. Aksu, M. I. and Erdemir, E. (2014) A survey of selected minerals in ready-to-eat pastırma types from different regions of Turkey using ICP/OES. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 38, 564-571. 2. Aksu, M. I., Erdemir, E., and Cakici, N. (2016) Changes in the physico-chemical and microbial quality during the production of pastırma cured with different levels of sodium nithttp://www.kosfaj.org/ rite. Korean J. Food Sci. An. 36, 617-625. 3. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001a) Some microbiological, chemical and physical characteristics of pastirma marketed in Erzurum. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 25, 319-326. 4. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2001b) The effect of starter culture use in pastirma production on the properties of end product. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 25, 847-854. 5. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002a) Effect of commercial starter cultures on the fatty acid composition of pastirma. J. Food Sci. 67, 2342-2345. 6. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002b) Pastirma production by using different curing methods and starter culture. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26, 909-916. 7. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2002c) The possibilities for the use of commercial starter cultures in pastirma production. Turk. J. Vet. Anim Sci. 26, 917-923. 8. Aksu, M. I. and Kaya, M. (2005) Effect of storage temperatures and time on shelf life of sliced and modified atmosphere packaged-Pastırma, a dry meat product, produced from beef meat. J. Sci. Food Agric. 85, 1305-1312. 9. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H.W. (2005a) Effect of modified atmosphere packaging and temperature on the shelf life of sliced pastirma produced from frozen/thawed meat. J. Muscle Food. 16, 192-206. 10. Aksu, M. I., Kaya, M., and Ockerman, H.W. (2005b) Effect of modified atmosphere packaging storage period, and storage temperature on the residual nitrate sliced pastırma, dry meat product, produced from fresh meat and frozen/thawed meat. Food Chem. 93, 237-242. 11. Aksu, M. I., Kaya, M., and Oz, F. (2006) Inhibition of Escherichia coli O157:H7 in cemens with different garlic levels. Am. J. Food Technol. 1, 59-65. 12. Alasnier, C. and Gandemer, G. (1997) Fatty acid and aldehyde composition of individual phospholipid classes of rabbit skeletal muscles is related to the metabolic type of the fibre. Meat Sci. 48, 225-235. 13. Alasnier, C., Remignon, H., and Gandemer, G. (1996) Lipids characteristics associated with oxsidative and glycolytic fibres in rabbit muscles. Meat Sci. 43, 213-224. 14. Anonymous. (2012) Turkish Food Codex Communique on Meat and Meat Products (28488), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı, Ankara. 15. Aurand, W. L., Woods, E. A., and Wells, R. M. (1987) Food Composition Analysis. Published by Van Nostrandn Reinhold Company, New York. 16. Ceylan, S. and Aksu, M. I. (2011) Free amino acids profile and quantities of 'sırt', 'bohca' and 'sekerpare' pastırma, drycured meat products. J. Sci. Food Agric. 91, 956-962. 17. Cordain, L., Watkins, B. A., Florant, G. L., Kehler, M., Rogers, L., and Li, Y. (2002) Fatty acid analysis of wild ruminant tissues: Evolutionary implication for reducing diet-related chronic diasease. Eur. J. Clin. Nutr. 53, 181-191. 18. Corrazzin, M., Bovolenta, S., Sepulcri, A., and Piasentier, E. (2012) Effect of whole linseed addition on meat production and quality of Italian Simmental and Holstein young bulls. http://www.kosfaj.org/

Changes in Phospholipid Fractions during Pastırma Processing Meat Sci. 90, 99-105. 19. Cakici, N., Aksu, M. I., and Erdemir, E. (2015) A survey of the physico-chemical and microbiological quality of different pastırma types: A dry-cured meat product. Cyta-J. Food 13, 196-203. 20. EFSA. (2005) Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from the commission related to nutrition claims concerning omega-3 fatty acids, monounsaturated fat, polyunsaturated fat an unsaturated fat. EFSA J. 253, 1-29. 21. Erdemir, E. and Aksu, M. I. (2016) Changes in the composition of free amino acid during production of pastirma cured with different levels of sodium nitrite. J. Food Process Preserv. DOI:10.1111/jfpp.12801. 22. Folch, J., Less, M., and Stanley, G. H. S. (1957) A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissue. J. Biological. Chem. 226, 497-509. 23. Habeanu, M., Thomas, A., Bispo, E., Gobert, M., Gruffat, D. D., and Bauchart, D. (2014) Extruded linseed and rapeseed both influenced fatty acid composition of total lipids and their polar and neutral fractions in Longissimus thoracis and Semitendinosus muscles of finishing norm and cows. Meat Sci. 96, 99-107. 24. He, Z., Huang, Y., Li, H., Qin, G., Wang, T., and Yang, J. (2012) Effect of high-pressure treatment on the fatty acid composition of intramuscular lipid in pork. Meat Sci. 90, 170-175. 25. Hornstein, I., Growe, P. F., and Heingerg, M. J. (1961) Fatty acid composition of meat tissue lipids. J. Food Sci. 26, 581. 26. Huang, Y., Li, H., Huang, T., Li, F., and Sun, J. (2014) Lipolysis and lipid oxidation during processing of Chinese traditional smoke-cured bacon. Food Chem. 149, 31-39. 27. Indurain, G., Berian, M. J., Goni, M.V., Arana, A., and Purroy, A. (2006) Composition and estimation of intramuscular and subcutaneous fatty acid composition in Spanish young bulls. Meat Sci. 73, 326-324. 28. Jin, G., Zhang, J., Yu, X., Zhang, Y., Lie, Y., and Wang, J. (2010) Lipolysis and lipid oxidation in bacon during curing and drying-ripening. Food Chem. 123, 465-471. 29. Kucuk, M. and Gurbuz, B. (1999) Bazı Cemen (Trigonella foenum-graecum) Hatlarında Yag ve Yag Asitleri Bilesenlerinin Arastırılması. Gıda, 24, 99-101. 30. Legako, J. F., Dinh, T. T. N., Miller, M. F., and Brooks, J. C. (2015) Effects of USDA beef quality grade and cooking on fatty acid composition of neutral and polar lipid fractions. Meat Sci. 100, 246-255. 31. Leseigneur-Meynier, A. and Gandemer, G. (1991) Lipid composition of pork muscle in relation to the metabolic type of the fibres. Meat Sci. 29, 229-241. 32. Malau-Aduli, A. E. O., Siebert, D. B., Bottema, D. K., and Pitchford, S. W. (1998) Breed comparison of the fatty acid composition of muscle phospholipids in jersey and limousin cattle. J Anim. Sci. 76, 766-773. 33. Muriel, M. E., Antequera, M. T., Petron, M. J., Andres, A. I., and Ruiz, J. (2005) Stereospecific analysis of fresh and dry27 Korean J. Food Sci. An., Vol. 37, No. 1 (2017) cured muscle phospholipids from Iberian pigs. Food Chem. 90, 437-443. 34. Tekinsen, O. C. and Dogruer, Y. (2000) Pastrami from every aspects. Selcuk University. Press Konya. 35. Visessanguan, W., Benjakul, S., Riebroy, S., Yarchai, M., and Tapingkae, W. (2006) Changes in lipid composition and fatty acid profile of Nham, a Thai fermented pork sausage, during fermentation. Food Chem. 94, 580-588. 36. Williams, C. M. (2000) Dietary fatty acid and human health. Annal Zootechnie 49, 165-180. 28

37. Wood, J. D., Richardson, R. I., Nute, G. R., Fisher, A. V., Campo, M. M., Kasapidou, E., Sheard, P. R., and Enser, M. (2003) Effects of fatty acids on meat quality: A review. Meat Sci. 66, 21-23. 38. Yang, H., Ma, C., Qiao, F., Song, Y., and Du, M. (2005) Lipolysis in intramuscular lipids during processing of traditional Xuanwei ham. Meat Sci. 71, 670-675. 39. Yilmaz, I. and Gecgel, U. (2009) Determination of fatty acid composition and total trans fatty acids in meat products. Food Sci. Biotechnol. 18, 350-355. http://www.kosfaj.org/